

Roll No
MI-801 (GS)
B.Tech. VIII Semester
Examination, May 2023
Grading System (GS)
Mining Machinery-III
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Answer any five questions.
 किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
 ii) All questions carry equal marks.
 सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
 iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
 किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. What are the basic differences between a plough and a shearer? Explain, with illustrations, the overpassing bi-directional cutting of coal by a Gleithobel plough.

हल और कतरने वाले में मूलभूत अंतर क्या है? ग्लैथोबेल हल द्वारा कोयले को दो दिशाओं में काटने की व्याख्या उदाहरण सहित करें।

2. Describe the cutting mechanism of the cutter loader machine. Also, explain the performance of rock-cutting tools.
 कटर लोडर मशीन की काटने के मैकेनिज्म का वर्णन करें। चट्टान काटने वाले औजारों के प्रदर्शन को भी समझाइए।

3. Describe the utilities of loading and transporting machines in mines. Discuss the construction and working of gathering arm loader with a neat sketch.
 खानों में मशीनों के लदान एवं परिवहन की उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। एक स्वच्छ चित्र की सहायता से एकत्रित आर्म लोडर के निर्माण और कार्यप्रणाली पर चर्चा करें।
4. Describe various salient features of a road header. Enumerate the advantages and disadvantages of a road header.
 रोड हैडर की विभिन्न प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रोड हैडर के लाभ और हानियों का उल्लेख कीजिए।
5. Describe the constructional features of a continuous miner with a neat sketch along with limitations.
 एक स्वच्छ रेखाचित्र के साथ सीमाओं के साथ एक सतत खनिक की संरचनात्मक विशेषताओं का वर्णन करें।
6. Differentiate between intrinsically safe circuits and flameproof apparatus. Enlist various circuit breakers used in mines. Supplement your answer with a neat sketch.
 आतारेक रूप से सुरक्षित सर्किट और फ्लेमप्रूफ उपकरण के बीच अंतर करें। खानों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न परिपथ वियोजकों की सूची बनाइए। एक स्वच्छ रेखाचित्र के साथ अपने उत्तर की पूर्ति करें।
7. Differentiate between SDL and LHD. Describe the working principle of the rocker shovel.
 SDL और LHD के बीच अंतर करें। रॉकर शोवेल के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए।
8. Describe the constructional features and working principle of a rotary compressor with neat sketch.
 स्वच्छ चित्र की सहायता से रोटरी कम्प्रेसर की संरचनात्मक विशेषताओं और कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए।
